

УДК 597–152.412(261.24)

Е.М.Карасева
(АтлантНИРО, г. Калининград)

**ДОЛГОПЕРИОДНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЧИСЛЕННОСТИ ИКРЫ
ТРЕСКИ И ШПРОТА В ИХТИОПЛАНКТОНЕ
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДИНАМИКИ
ЕГО ЭКОСИСТЕМЫ В XX ВЕКЕ**

Проанализирована изменчивость абсолютной и относительной численности икры балтийских трески и шпрота в ихтиопланктоне по многолетним данным ихтиопланктонных исследований. Показано, что вековой максимум численности икры трески пришелся на конец 40-х — начало 50-х гг. и совпал с вековыми максимумами солености и интенсивности втоков североморской воды. Период доминирования икры трески в ихтиопланктоне был наиболее продолжительным в Борнхольмской впадине, где продлился с 1938 по конец 60-х гг. Периоды доминирования икры шпрота в ихтиопланктоне были отмечены дважды: в конце 20-х — начале 30-х гг. и начале 70-х — конце 90-х гг. Второй из этих периодов совпал с усилением процессов естественной и антропогенной эвтрофикации Балтийского моря.

Karasiova E.M. The long-term variability of cod and sprat eggs abundance in the ichthyoplankton of Baltic Sea as reflection of its ecosystem dynamics in the 20th Century // *Izv. TINRO*. — 2004. — Vol. 137. — P. 196–206.

Baltic cod and sprat eggs abundance is estimated on the base of long-term ichthyoplankton series. A significant spatial-temporal variability of the eggs abundance has been revealed during the 20th Century. The centenary maximum of cod eggs abundance was recorded in the late 1940s — early 1950s. The cod eggs predominance in ichthyoplankton was most prolonged in the Bornholm Basin: from 1938 to late 1960s. In the Gdansk Deep the cod eggs prevailed from 1938 to the late 1940s. The obvious predominance of sprat eggs over the whole Sea was observed twice for the Century: in the late 1920s — early 1930s and in the early 1970s — late 1990s.

The cod eggs peak abundance was synchronized with a centenary maximum of bottom water salinity in the Gotland Basin caused by strengthening of saline and oxygenated water inflows through Danish Straits. The peak predominance of sprat eggs in ichthyoplankton coincided with periods of anaerobic conditions development in bottom layers of the Gotland Basin and appearance of hydrogen sulphide. It was determined by the previous growth of water salinity and stratification observed after strong inflows. The rise of air and water temperature in the second half of the 20th Century had a positive influence on increase of sprat eggs abundance.

A development of anoxia in bottom layer resulted in an appearance of additional sources of nutrients, especially in the second half of the century. A significant growth of phosphate content in the bottom layer of the Gotland Basin was recorded in 1970–1980s.

The trends of natural and anthropogenic eutrophication have coincided in the last third of the 20th Century. As a result, a shift of a ratio between large long-living predators (cod) and small pelagic fish (sprat) was recorded in the Baltic Sea.

Балтийское море — геологически молодой солоноватоводный полузамкнутый водоем с бедной видами ихтиофауной. В течение XX века численность двух основных видов рыб, размножающихся в глубоководных впадинах, — трески *Gadus morhua callarias* L. и шпрота *Sprattus sprattus balticus* (Schneider) — испытывала резкие колебания, что приводило к чередованию периодов расцвета и сокращения их промысла. Многолетняя динамика этих популяций может быть документирована данными по численности их пелагической икры, которые были получены на основе ихтиопланктонных исследований, начатых в 1903 г. Соотношение численности икры этих двух видов, связанных отношениями хищник — жертва, было подвержено значительной междекадной изменчивости и, по-видимому, может использоваться в качестве одного из показателей динамики экосистемы Балтийского моря в XX веке.

Данные по численности икры трески и шпрота (экз./м²) на трех основных нерестилищах Балтийского моря (Борнхольмская, Гданьская и Готландская глубоководные впадины) были получены из базы данных АтлантНИРО и литературных источников (Mielck, Kunne, 1935; Mankowski, 1948, 1951, 1959; Kaendler, 1949; Siudzinski, 1965; Грауман, 1966, 1969, 1980; Грауман и др., 1987; Makarchouk, 1996). Ихтиопланктонные ряды за 1938–1970 гг. составлены автором в рамках исследований по международному проекту STORE 2002 г. Численность икры осреднялась по 5-летним интервалам; затем рассчитывались аномалии численности и процентное отношение численности икры трески и шпрота. Для первой половины века, когда преобладали сборы в Борнхольмской впадине, рассмотрены только три временных отрезка: 1903–1911, 1926–1931 и 1938 гг.

Основными ихтиопланктонными орудиями лова на протяжении первой половины XX века служили сеть Гензена (Германия, Польша), затем, начиная с 50-х гг. по настоящее время (СССР, Россия, Латвия), — сеть ИКС-80. Специальные сравнительные исследования показали, что оба орудия лова имеют сходную уловистость (Oeberst et al., 1981).

Для характеристики многолетней изменчивости гидрометеорологических и гидрохимических факторов использовались архивные данные АтлантНИРО и литературные источники (Schulz, 1956; Соскин, 1963; Антонов, 1987; Калейс, 1989; Nehring, Matthaus, 1990; Зезера, 2002). Для количественной характеристики условий размножения балтийской трески использовались величины репродуктивного объема, т.е. объема придонных вод с соленостью не менее 11‰ и содержанием кислорода не менее 2 мл/л (CORE, 1997; MacKenzie et al., 2000).

На протяжении XX века была отмечена значительная временная и пространственная изменчивость как абсолютной, так и относительной численности икры трески и шпрота в глубоководной части Балтийского моря. В первое десятилетие прошлого века численность икры трески несколько превышала численность икры шпрота в ближайшей к Датским проливам Борнхольмской впадине (соответственно 53 и 47 %). В более удаленной от проливов Гданьской впадине в этот же период численность икры шпрота превышала численность икры трески: соответственно 75 и 25 % (рис. 1). Максимальные концентрации икры трески в начале века достигали в Борнхольмской и Гданьской впадинах соответственно 96 и 12 экз./м², в то время как наибольшая плотность икры шпрота составляла в этих районах 63 и 155 экз./м².

В конце 20-х — начале 30-х гг. был отмечен значительный рост численности икры шпрота. В 1931 г. максимальные концентрации икры шпрота достигали 286 экз./м² в Борнхольмской впадине и 1273 экз./м² в Гданьском районе. Как следствие, икра шпрота доминировала в ихтиопланктоне на трех основных нерестилищах моря, включая Готландское. Однако этот подъем оказался непродолжительным и сменился катастрофическим падением до единичной встречаемости икринок шпрота в ихтиопланктоне в Гданьской и Готландской впадинах весной и летом 1938 г.

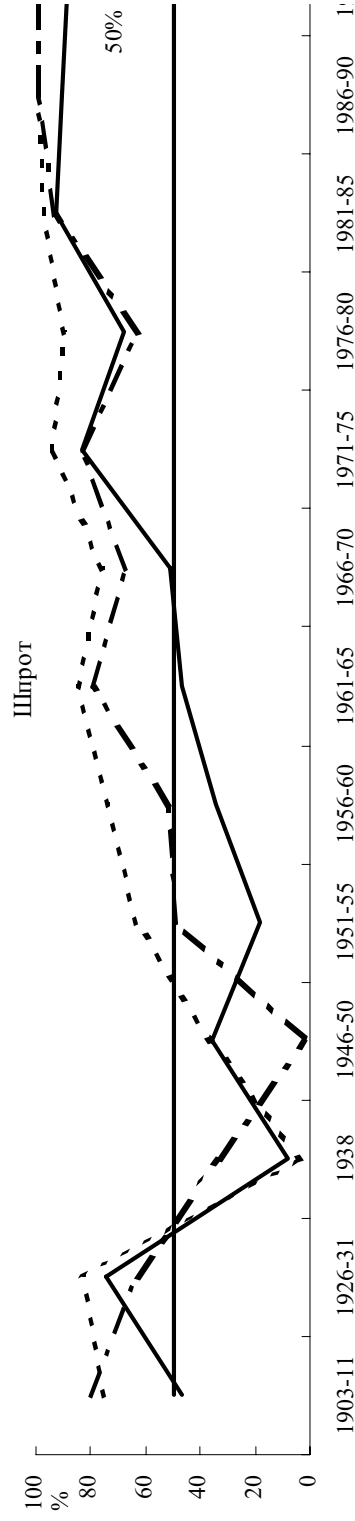
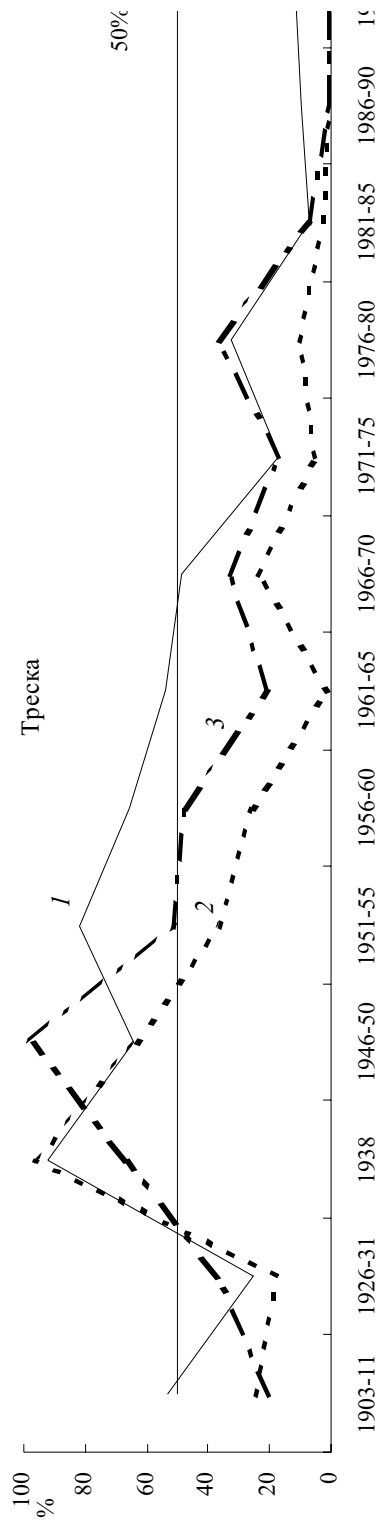


Рис. 1. Процентное соотношение икры трески и шпрота в различных районах Балтийского моря в XX веке: 1 — Борнхольская впадина, 2 — Гданьская впадина, 3 — Готландская впадина
 Fig. 1. The percent ratio of cod and sprat egg abundance in different areas of the Baltic in the 20th Century: 1 — Bornholm Basin, 2 — Gdansk Deep, 3 — Gotland Basin

В конце 30-х гг. в Борнхольмской впадине начался рост численности икры трески (Kaendler, 1949). Максимальные концентрации икры трески в Борнхольмской впадине летом 1938 г. достигали 344 экз./м², хотя в восточных впадинах, особенно в Готландской, ее численность оставалась довольно низкой. В конце 40-х — начале 50-х гг. численность икры трески увеличилась во всех нерестовых районах, включая наиболее удаленную от проливов Готландскую впадину. В этот период наблюдался вековой максимум численности икры в Балтийском море. Максимальные концентрации икры трески составляли 1078 экз./м² в Борнхольмской впадине (весна 1952 г.), в Гданьской и Готландской впадинах (весна 1949 г.) — соответственно 600 и 348 экз./м².

Начиная с 1938 г. икра трески стала доминировать в ихтиопланктонном сообществе. Наиболее продолжительным период ее доминирования был в Борнхольмской впадине: почти до конца 60-х гг. В Готландской впадине икра трески преобладала в ихтиопланктоне до середины 50-х гг. В Гданьской впадине период высокой численности икры трески был наиболее коротким: с конца 30-х до конца 40-х гг.

В конце 60-х — начале 70-х гг. начался период доминирования икры шпрота в ихтиопланктоне на всех нерестилищах. Доля икры шпрота, несмотря на некоторый спад в конце 70-х гг., постепенно возрастала, составляя в последнее десятилетие века около 90 % в Борнхольмской и примерно 99 % в Гданьской и Готландской впадинах. Происходившее время от времени увеличение численности икры трески (в конце 70-х гг. во всех впадинах и с 1994 г. — в Борнхольмской) не могло переломить эту тенденцию. В середине 90 гг. максимальные концентрации икры шпрота в Гданьской и Готландской впадинах достигали соответственно 1480 и 1350 экз./м², в то время как максимальные концентрации икры трески не превышали соответственно 38 и 16 экз./м².

За 40-летний период (начало 50-х — начало 90-х) произошло 2-кратное снижение численности икры трески на Борнхольмском нерестилище, 18-кратное — на Гданьском и более чем 40-кратное — на Готландском. Резко сократилась общая площадь нерестилищ, основное воспроизводство стало осуществляться за счет Борнхольмской впадины. В целом рост нерестового запаса в середине века был связан с распространением размножения трески на Готландскую впадину, а его уменьшение в конце века определялось почти полным прекращением нереста в этом районе моря.

На протяжении второй половины века, несмотря на чередование периодов роста и падения, наблюдалась тенденция увеличения численности икры шпрота. За 40-летний период (начало 50-х — начало 90-х гг.) она возросла в 14,0 раз в Борнхольмской, в 4,2 раза — в Готландской и в 3,5 раза — в Гданьской впадинах.

Период доминирования икры трески в ихтиопланктоне совпал с вековым максимумом солености в придонных слоях Готландской впадины (рис. 2), который пришелся на середину столетия (13,79 ‰ в 1953 г., 13,68 ‰ в 1948 г.). Минимальные значения солености в этой впадине отмечались в 1933 и 1992 гг. — соответственно 11,25 и 11,10 ‰). Конец 40-х — начало 50-х гг. характеризовались также высоким содержанием кислорода в глубоководных впадинах, включая Готландскую (рис. 2), вследствие увеличения интенсивности адвекций соленой и оксигенированной североморской воды.

В промежутках между адвекциями вызванное повышением солености усиление стратификации приводило к ухудшению вертикального водообмена и истощению кислорода в придонных слоях. Если в первое десятилетие XX века содержание кислорода в придонных слоях Готландской впадины было довольно высоким, то уже в 1925 г. при более высоком уровне солености, чем в начале века, содержание кислорода в придонном слое упало до 0,29 мл/л. В 1931 г. впервые было зафиксировано полное отсутствие кислорода у дна Готландской

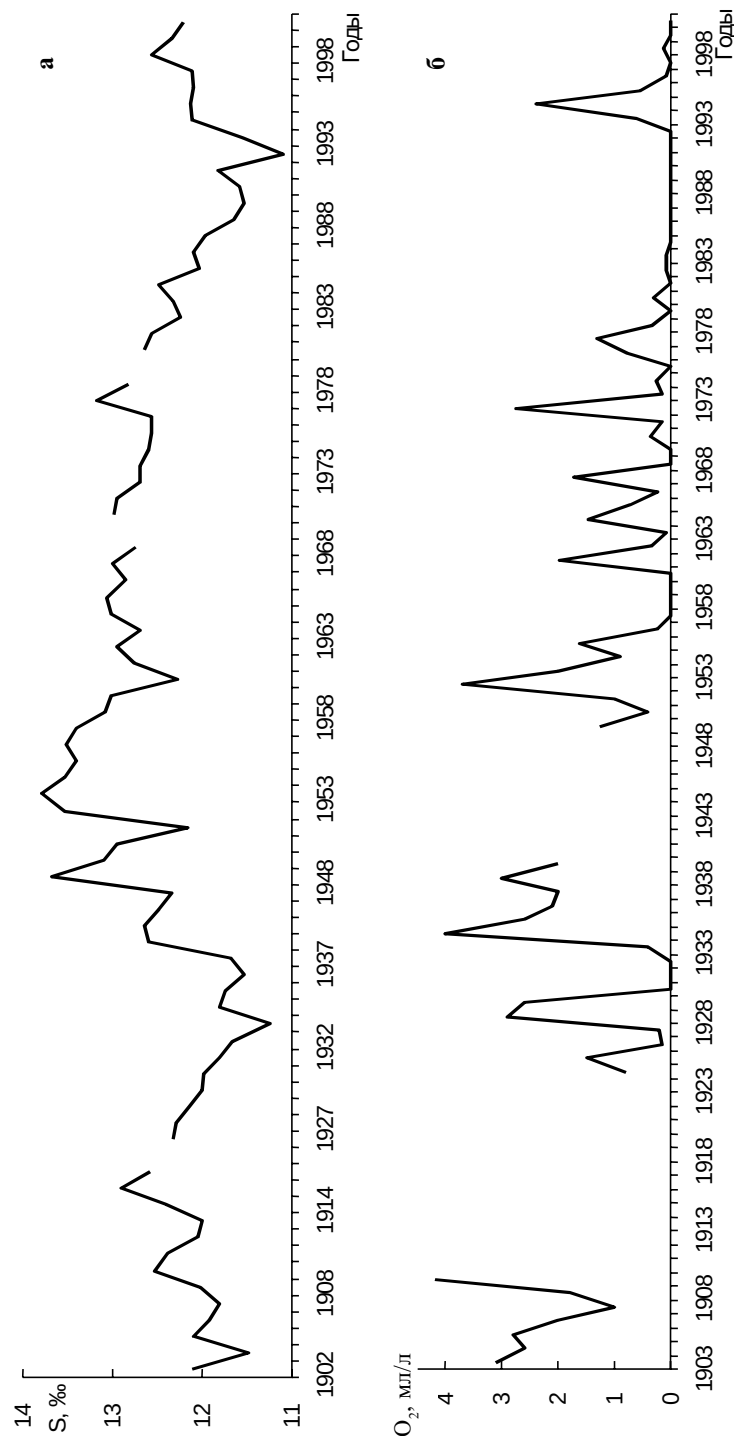


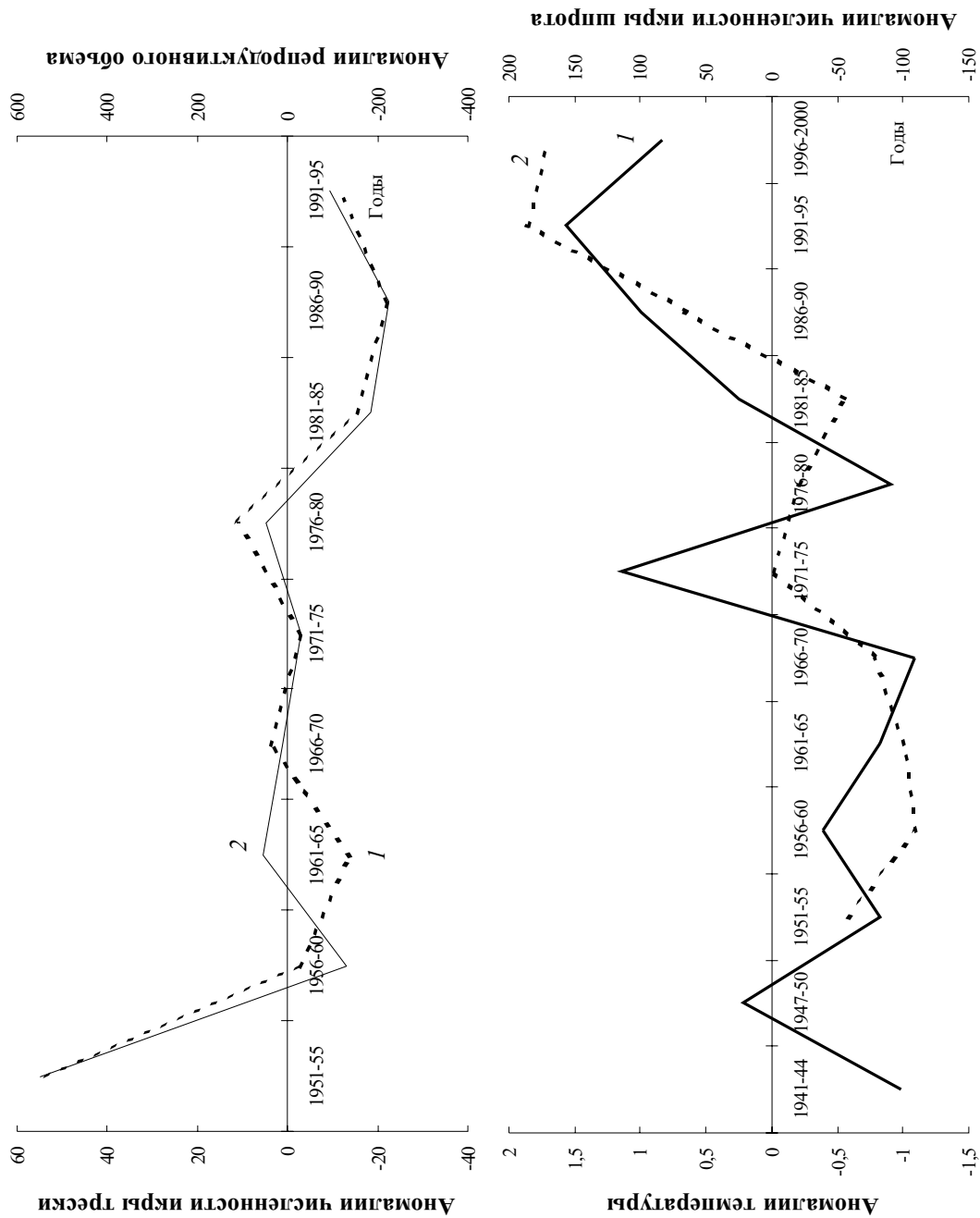
Рис. 2. Многолетние изменения солёности (а) и содержания кислорода (б) в придонном слое Готландской впадины

Fig. 2. The long-term variability of salinity (a) and oxygen content (b) in bottom layers of the Gotland Basin

впадины. После уменьшения частоты втоков североморской воды в конце 50-х гг. продолжительность периодов аноксии в Балтийском море значительно увеличилась. В конце наиболее длительного стагнационного периода (1984–1992 гг.) в результате уменьшения стратификации кислородное насыщение улучшилось в Гданьской впадине, но в придонных слоях Готландской впадины сохранялись анаэробные условия.

Во второй половине века осредненная по 5-летиям численность икры трески в Балтийском море была положительно связана с величиной репродуктивного объема вод условиями среды, благоприятными по содержанию кислорода и солёности для развития икры трески (рис. 3). Значительное уменьшение величины репродуктивного объема в конце XX века в результате сокращения частоты и интенсивности втоков североморской воды привело к уменьшению численности икры трески.

Межгодовая изменчивость осредненной по 5-летиям численности икры шпрота во второй половине века была положительно связана со средней зимне-весенней температурой воздуха в Калининградском регионе (рис. 4), которая зна-



чительно выросла к концу XX века. Другим фактором, положительно влияющим на рост численности шпрота, явилось увеличение содержания биогенных веществ как в придонных, так и в поверхностных слоях Балтийского моря. Пик концентраций фосфатов в глубинных слоях был достигнут в первой половине 80-х гг. (Nehring, Matthaus, 1990) (рис. 5). Он в значительной степени был связан с возникновением восстановительных условий на границе сред дно—вода, вызванных истощением кислорода и распространением сероводорода в придонных слоях глубоководных впадин (Калейс, 1989) (рис. 6). Максимальное распространение сероводородной зоны в Балтийском море было отмечено в 1982 г. (Калейс, 1989).

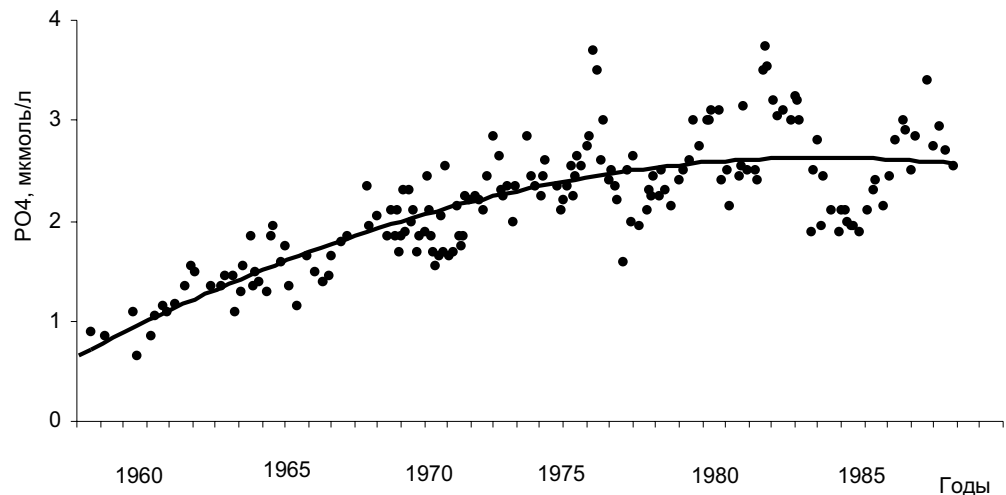


Рис. 5. Многолетние изменения концентрации фосфатов на глубине 100 м в Готландской впадине Балтийского моря за 1958–1988 гг. (Nehring, Matthaus, 1990)

Fig. 5. The long-term variability of phosphate concentrations at 100 m depth in the Gotland Basin of the Baltic Sea, 1958–1988 (Nehring, Matthaus, 1990)

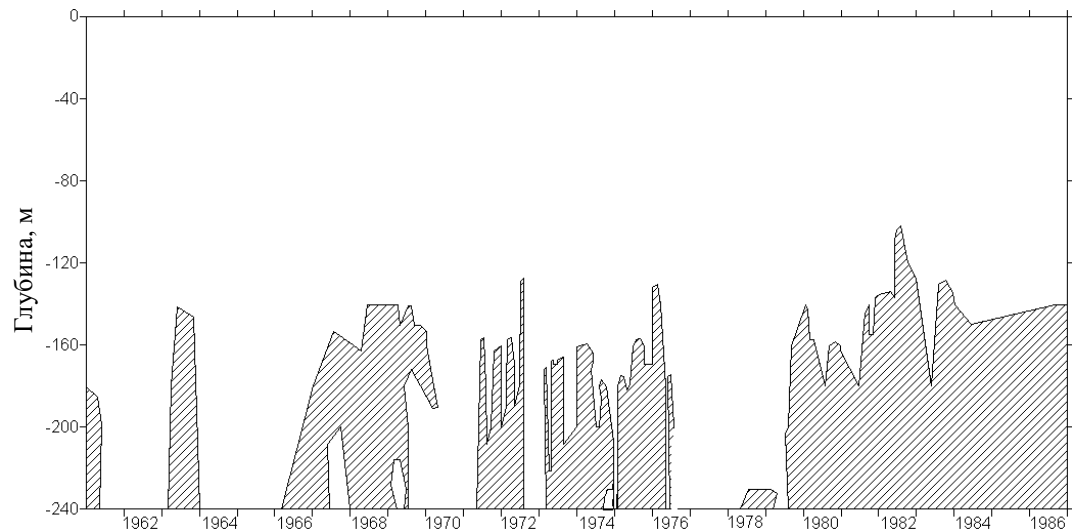


Рис. 6. Батиметрическое и сезонное распространение слоя, содержащего сероводород, в центральной части Готландской впадины за 1961–1986 гг. (Калейс, 1989)

Fig. 6. The bathymetric and seasonal distribution of hydrogen sulphide in the Gotland Basin in 1961–1986 (Калейс, 1989)

Долгопериодная изменчивость гидрографических процессов в Балтийском море наиболее выражена в Готландской впадине (Давидан и др., 1989).

Согласно А.Е.Антонову (1987), первые четыре десятилетия XX века (до 1938 г.) режим моря в целом характеризовался тенденцией к опреснению под влиянием преобладающего зонального атмосферного переноса и ослабления океанической циркуляции. В последующие десятилетия (с 1938 по 1983 г.) происходили значительные адвекции североморских вод в связи с ослаблением зонального переноса, развитием меридиональных атмосферных процессов и усилением океанической циркуляции в СВА. Повышение солёности и содержания кислорода способствовали более раннему созреванию и интенсивному нересту трески, уменьшению случаев резорбции икры, распространению нереста на Готландскую впадину.

Характерной чертой стадии осолонения моря является чередование лет аэрации и стагнации глубинных слоев (Антонов, 1987). Кроме основного максимума солёности в середине века, в Готландской впадине наблюдались меньшие пики солёности, в частности в 1922 и 1977 гг. Первый из этих пиков пришелся на период опреснения по классификации А.Е.Антонова. Тем не менее и это относительно умеренное повышение солёности (до 12,81 ‰ на глубине 200 м) привело к последующему сокращению содержания кислорода, развитию анаоксии и появлению сероводорода, впервые зафиксированному в XX веке в начале 30-х гг. Оба периода доминирования икры шпрота в ихтиопланктоне начинались при истощении кислорода в придонных слоях и при относительно высоком уровне солёности, сохраняющемся после предшествующих втоков.

При смене аэробных условий на анаэробные происходит перестройка физико-химических процессов у дна с накоплением в глубинных водах фосфатов и аммония, поэтому анаэробные воды являются одним из источников включения дополнительного количества биогенов в биологический цикл (Балтийское море ..., 1994). Экстремумы фосфатов и аммония зафиксированы в Балтийском море на границе аэробных и анаэробных вод (Сапожников и др., 1990). При подъеме обогащенных биогенами глубинных вод, вызванном апвеллингом или распространением нового втока, продуктивность фотического слоя значительно возрастает. Рост первичной продукции, а вслед за ней и численности зоопланктона увеличивает поток седиментов в глубинные слои, что приводит к еще более быстрому потреблению кислорода на биохимическое окисление. Обратная связь между содержанием кислорода и фосфатов в водах Балтийского моря обоснована исследованиями Маттеуса (Matthaus, 1973). В целом многолетняя динамика фосфора и азота в Балтийском море управляется природным механизмом, действие которого определяется изменением содержания кислорода под галоклином и градиента солёности в водной толще.

Таким образом, увеличение частоты и продолжительности явлений анаоксии в последней четверти века создало предпосылки для естественной эвтрофикации моря. Этот процесс был усилен ростом температуры воды, ускорившим как сезонное начало продукционных процессов, так и скорости истощения кислорода и оборачиваемости биогенов в биогеохимическом цикле.

Чередование аэробных и анаэробных условий, вызванное естественными процессами, в Балтийском море наблюдалось и в прошлые эпохи (Nemisto, Voipio, 1974). Во второй половине XX века произошло совпадение трендов естественной и антропогенной эвтрофикации моря (Савчук, 1989), вызванной значительным увеличением бытовых, промышленных и сельскохозяйственных стоков (Elmgren et al., 1989). По различным оценкам (Hopkins et al., 2001), концентрации нитратов и фосфатов увеличились в 2–4 раза с 50-х по 80-е гг., а первичная продукция — на 50–100 %. Был также отмечен рост численности зоопланктона и изменения его видового состава (Жигалова, Пужакова, 2002; Feldman et al., 2002).

Рост численности икры шпрота во второй половине XX века, который в условиях Балтийского моря является термофильным видом (Карасева, Зезера,

2000; Karasiova, 2002), по-видимому, был связан с потеплением климата северного полушария (Елизаров, 1999), усилившим развитие процессов эвтрофикации.

Современный уровень эвтрофирования моря объективно привел к снижению численности трески и увеличению численности шпрота вследствие изменения как условий среды, так и их связей в системе хищник—жертва. Следует отметить, что само по себе истощение кислорода неблагоприятно для развития икры шпрота в случае её опускания в зоны гипоксии. Однако подъем этих обогащенных биогенами вод (под действием апвеллинга или нового втока) в итоге положительно воздействует на выживание потомства шпрота по цепи биогены—фитопланктон—зоопланктон — пелагические личинки рыб.

Выявленные изменения в многолетней динамике уровней численности икры трески и шпрота являются одним из проявлений общего процесса естественной эволюции экосистемы Балтийского моря. Этот процесс включает чередование стадий осолонения и опреснения с наложением периодов повышения или понижения теплозапаса моря и усиления или ослабления эвтрофикации и в целом обусловлен многолетней изменчивостью глобальных атмосферных процессов в северной части Атлантики.

Характерной чертой современного этапа эволюции моря явился сдвиг в соотношении численности мелких короткоцикловых пелагических рыб (шпрот) и крупных долгоживущих демерсальных рыб (треска), который хорошо прослеживается по данным ихтиопланктонных исследований. В результате этого сдвига в Балтийском море соотношение в уловах пелагических рыб и трески изменилось с 1: 2 в середине 70-х гг. до 1: 10 в начале 90-х гг. (Hopkins et al., 2001).

В конце 90-х гг. наметилась тенденция к снижению уровня эвтрофикации Балтийского моря и уменьшению численности диатомовых водорослей в течение весеннего пика численности (Bodungen, 2001). В южной Балтике между 1989 и 1998 г. было отмечено снижение годовой биомассы зоопланктона и хлорофилла (Lysiak-Pastushak et al., 2000). Однако в Восточной Балтике эта тенденция пока не является очевидной.

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы.

1. В XX веке в Балтийском море наблюдалась значительная пространственно-временная изменчивость численности икры трески и шпрота и ее соотношения в ихтиопланктоне. Вековой максимум численности икры трески пришелся на конец 40-х — начало 50-х гг. Период ее доминирования в ихтиопланктоне был наиболее длительным в Борнхольмской впадине: с 1938 по конец 1960-х гг. Периоды доминирования икры шпрота в масштабах всего моря были отмечены дважды: в конце 20-х — начале 30-х гг. и в начале 70-х — конце 90-х гг.

2. Пик численности икры трески пришелся на вековой максимум солености в Готландской впадине, связанный с усилением частоты и интенсивности втоков североморской воды. В результате роста солености и кислородного насыщения в годы втоков резко увеличивался объем вод, благоприятных для размножения трески.

3. Периоды преобладания икры шпрота в ихтиопланктоне в целом совпадали с увеличением частоты случаев аноксии и появления сероводорода в придонных слоях Готландской впадины. Положительное влияние на рост численности икры балтийского шпрота оказывал также рост температуры воздуха и поверхности воды.

4. Развитие анаэробных условий в придонном слое привело к появлению дополнительного источника фосфатов и аммония и способствовало возникновению векового максимума фосфатов в 80-е гг.

5. В конце XX века совпали тренды естественной и антропогенной эвтрофикации Балтийского моря, что в итоге вызвало сдвиг в соотношении крупных долгоживущих хищных рыб (треска) и мелких короткоцикловых рыб-планктофагов (шпрот).

Литература

- Антонов А.Е.** Крупномасштабная изменчивость гидрометеорологического режима Балтийского моря и ее влияние на промысел. — Л.: Гидрометеиздат, 1987. — 248 с.
- Балтийское море. Гидрохимические условия и океанологические основы формирования биологической продуктивности** / Под ред. Ф.С.Терзиева и др. — СПб: Гидрометеиздат, 1994. — Т. 3, вып. 2. — 435 с.
- Грауман Г.Б.** Характеристика нереста и условий размножения трески *Gadus morhua callarias* L. южной части Балтийского моря // Вопр. ихтиол. — 1966. — Вып. 4. — С. 673–678.
- Грауман Г.Б.** Некоторые данные по размножению кильки в южной части Балтийского моря в 1954–1964 гг. // Тр. АтлантНИРО. — 1969. — Вып. 21. — С. 140–150.
- Грауман Г.Б.** Многолетние изменения численности икры и личинок шпрота в Балтийском море // Рыбохозяйственные исследования в бассейне Балтийского моря. — 1980. — Вып. 15. — С. 138–154.
- Грауман Г.Б., Лине Р.Я., Сидревиц Л.Л.** Особенности воспроизводства балтийского шпрота в 1971–1985 гг. // Fischerei-Forschung. — 1987. — № 25(4). — С. 48–55.
- Давидан И.И., Михайлов А.Е., Смирнова А.И.** Долгопериодная изменчивость гидрологических условий Балтийского моря // Основные тенденции эволюции экосистемы. — Л.: Гидрометеиздат, 1989. — С. 6–61.
- Елизаров А.А.** Долгопериодные температурные колебания глобального характера // Тез. докл. 11-го Всерос. конф. по пром. океанологии. — М.: ВНИРО, 1999. — С. 20–21.
- Жигалова Н.Н., Пужакова Л.И.** Состояние и межгодовая динамика развития зоопланктона в водах Южной Балтики в 1997–2001 гг. // Тр. АтлантНИРО. — 2002. — Т. 2. — С. 12–24.
- Зезера А.С.** Многолетние изменения гидрологических характеристик глубинных вод Юго-Восточной Балтики (1980–2000) // Тр. АтлантНИРО. — 2002. — Т. 2. — С. 7–12.
- Калейс М.В.** Гидрохимические показатели эвтрофикации. Кислород // Основные тенденции эволюции экосистемы. — Л.: Гидрометеиздат, 1989. — Вып. 4. — С. 74–79.
- Карасева Е.М., Зезера А.С.** О влиянии термического режима на размножение и выживание потомства балтийского шпрота // Промыслово-биологические исследования АтлантНИРО в 1998–1999 годах: Сб. науч. тр. АтлантНИРО. — Калининград, 2000. — С. 159–166.
- Савчук О.П.** О соотношении природных и антропогенных факторов эвтрофикации // Основные тенденции эволюции экосистемы. — Л.: Гидрометеиздат, 1989. — С. 118–125.
- Сапожников В.В., Аржанова Н.В., Богданов М.А. и др.** Основные результаты экосистемных исследований ВНИРО в Мировом океане за последние годы (1987–1990) // Пленарные доклады 8-й Всесоюз. конф. по пром. океанологии. — Л., 1990. — С. 17–28.
- Соскин И.М.** Многолетние изменения гидрологических характеристик Балтийского моря — Л.: Гидрометеиздат, 1963. — 159 с.
- Bodungen B.** Changes in Baltic Sea phytoplankton — causes and consequences // Variability of the Baltic Sea environment and living resources: Book of abstracts. — Gdynia, 2001. — P. 3–4.
- CORE.** Mechanisms influencing long term trends in reproductive success and recruitment of Baltic cod: Implications for fisheries management (AIR2-CT94-1226): Final Report. — 1997. — 504 p.
- Elmgren R.** Man's impact on the ecosystem of the Baltic Sea: Energy flow today and at the turn of the century // Ambio, 1989. — P. 142–151.
- Feldman V.N., Zhigalova N.N., Patokina F.A.** Dynamics of zooplankton structure, sprat and herring feeding and trophic interaction in conditions of water warming in South-Eastern Baltic Sea: ICES. CM. 2002 / N: 05. — 20 p.
- Hopkins C.C.E., Thulin J., Hoell E.** A paradigm involving transformation of the Baltic sea ecosystem and fisheries regimes related to eutrophication, and options for mitigation to redress the root causes // ICES. CM. 2001 / U: 04. — P. 13.
- Kaendler R.** Die Häufigkeit pelagischer Fischeier in der Ostsee als Masstab für die Zu- und Abnahme der Fischbestände // Kieler Meeresforsch. — 1949. — № 6. — P. 73–89.

Karasiova E. Variability of sprat peak spawning and larvae appearance timing in the southeastern Baltic Sea during the past six decades // Bulletin of the Sea Fisheries Institute. — Gdynia, 2002. — № 2(156). — P. 57–67.

Lysiak-Pastuszek E., Niemkiewicz E., Drgas N. Eutrophication in the southern Baltic Sea between 1989–1998 // Oceanological Studies. — 2000. — Vol. 29, № 4. — P. 27–41.

MacKenzie B.R., Hinrichsen H.-H., Plikshs M. et al. Quantifying environmental heterogeneity: habitat size necessary for successful development of cod *Gadus morhua* eggs in the Baltic Sea // Mar. Ecol. Prog. Ser. — 2000. — Vol. 193. — P. 143–156.

Makarchouk A. Ichthyoplankton of the eastern Baltic in 1991–1995: abundance, distribution and composition: ICES. CM. 1996 / J: 25. — 12 p.

Mankowski W. Comparative studies as to the quantitative distribution of eggs and larvae of *Clupea sprattus* L., *Gadus morhua* L. and *Onos cimbrius* L. in the Gulf of Gdansk in 1938, 1946 and 1947 // Biuletyn Morsk. Lab. Ryb. w Gdyni. — 1948. — № 4. — P. 155–170 (Polish).

Mankowski W. Zmiany biologiczne w Baltiku w ciagu ostatnich lat piecdziesieciu // Prace MIR. — 1951. — № 6. — P. 95–118.

Mankowski W. Badania planktonowe na poludniowym Baltiku w roku 1951 // Prace MIR w Gdyni. — 1955. — № 8. — P. 197–234.

Mankowski W. Badania makroplanktonu poludniowego Baltiku w latach 1952–1955 // Prace MIR w Gdyni. — 1959. — № 10/A. — P. 69–131.

Matthaus W. Zur hydrographie der Gotlandsee III. Die variationen der Sauerstoffverhatnisse im Tiefenwasser des Gotlandtiefe auf 57°20', 20°E (F81 bzw. BY15A) // Beitrage z. Meereskunde. — 1973. — № 32. — P. 115–136.

Mielck W., Kunne C. Fischbrut und Planktonuntersuchungen auf dem Reichsforschungsdampfer "Poseidon" in der Ostsee, Mai—Juni 1931 // Wiss. Meeresunter. Abt. Helgoland. — 1935. — № 19. — P. 1–20.

Nehring D., Matthaus W. Topical trends of hydrographic and chemical parameters in the Baltic Sea, 1958–1989 // Meereswissenschaft. Berichte. IfM, Varnemunde. — 1990. — № 2. — P. 47–79.

Nemisto L., Voipio A. Studies on the recent sediments in the Gotland Deep // Merentutkimuslait. Julk. Havsforskn. Scr. — 1974. — № 238. — P. 17–32.

Oeberst R., Krenkel K., Hinrichs R., Grauman G.B. Vergleich der Fangigkeit der Ichthyoplankton netze IKS-80, Hensensches Eirnetz und WP-2 // Fischerei—Forschung. — 1981. — № 19(2). — P. 53–57.

Schulz B. Hydrographische Untersuchungen in der Ostsee 1925 bis 1938 mit dem Reichsforschungsdampfer "Poseidon". — Hamburg: Deut Hydr. Inst., 1956. — 87 p.

Siudzinski K. Badania makroplanktonu z poludniowego Baltiku w latach 1956–1959 // Prace MIR w Gdyni. — 1965. — № 13, ser. A. — P. 7–42.

Поступила в редакцию 4.03.04 г.